

LES INTERSECTIONS COMPLÈTES DE NIVEAU DE HODGE UN

PIERRE DELIGNE

INTRODUCTION

Dans tout cet article, nous désignerons par $n = 2m + 1$ un entier impair > 3 fixé et par $\underline{a} = (a_1, \dots, a_\nu)$ une suite fixée d'entiers > 1 tels que les intersections complètes lisses $V_n(\underline{a}) \subset \mathbb{P}^{n+\nu}(\mathbb{C})$ de dimension n et de multidegré $\underline{a}$ soient de niveau de Hodge 1. Cette condition signifie que, pour une telle intersection complète X , intersection de ν hypersurfaces de degrés $a_1, \dots, a_\nu$ qui, en les points de X , sont lisses et se coupent transversalement,

- a) pour $p + q = n$ et $|q - p| > 1$, on a $H^q(X, \Omega^p) = 0$;
- b) $H^m(X, \Omega^{m+1}) = 0$.

Rappelons que, d'après Lefschetz,

- c) $H^*(X, \mathbb{Z})$ est sans torsion ;
- d) pour k impair, $k \neq n$, on a $H^k(X, \mathbb{Z}) = 0$;
- e) pour $p \leq n$, $H^{2p}(X, \mathbb{Z})$ est de rang 1, purement de type (p, p) ; si $\eta \in H^2(X, \mathbb{Z})$ est la classe de cohomologie d'une section hyperplane, alors $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cdot \eta^p$.

La liste des valeurs possibles de $(n, \underline{a})$ figure dans [?].

La jacobienne intermédiaire $J(X)$ de X est par définition le tore complexe

$$J(X) = H^n(X, \mathbb{Z}) \setminus H^n(X, \mathbb{C}) / H^{m+1, m}(X) = H^{m, m+1} / H_n(X, \mathbb{Z}).$$

Le cup produit sur $H^n(X, \mathbb{Z})$ définit une forme de Riemann sur $J(X)$, qui est donc une variété abélienne polarisée de la série principale (=principalement polarisée). On montre que la construction $X \mapsto J(X)$ est "purement algébrique", i.e. indépendante de la topologie de $\mathbb{C}$. En particulier, si X est définie sur un corps $k \subset \mathbb{C}$, alors $J(X)$ est définie sur le même corps k . Dans le cas où $n = 1$ (que nous n'excluons par la suite que pour des raisons de commodité), $J(X)$ est la jacobienne de X . Pour les $V_3(3)$, $J(X)$ est la jacobienne de la surface de Fano de X (voir [?]). Pour $n = 3$ et X unirationnelle, les méthodes de Manin [?] permettent d'exprimer $J(X)$ à l'aide de jacobienes. Pour les $V_n(2, 2)$, si $(L_t)_{t \in \mathbb{P}^1}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes, et si C est le revêtement $n - 1$ de $\mathbb{P}^1$ de points les sous-espaces linéaires de dimension $\frac{n-1}{2}$ des L_t , alors $J(X)$ est facteur direct à isogénie près de la jacobienne de C . Dans les autres cas, je ne connais pas d'interprétation directe de $J(X)$. D'après Lieberman [?], il résulte de la conjecture de Hodge que $J(X)$ est le quotient de l'ensemble des cycles algébriques sur X , de codimension $\frac{n+1}{2}$ et homologiquement équivalents à zéro, par une relation d'équivalence convenable.

Comme corollaire de la théorie, on obtient (pour n et $\underline{a}$ comme fixés) que les intersections complètes lisses de dimension n et multidegré $\underline{a}$ sur un corps fini $\mathbb{F}_q$ vérifient la conjecture de Weil. Pour les $V_5(3)$ et les $V_3(4)$, ce résultat est, à ma connaissance, nouveau.

1. SUR $\mathbb{C}$

1.1. Soit X une variété algébrique complexe projective non singulière, connexe et de dimension k . La théorie de dualité des faisceaux algébriques cohérents fournit un isomorphisme (purement algébrique)

$$(1) \quad H^k(X, \Omega_X^k) \simeq \mathbb{C}.$$

Par ailleurs, la théorie de Hodge (ici GAGA + le lemme de Poincaré) fournit un isomorphisme

$$(2) \quad H^k(X, \Omega_X^k) \simeq H^{2k}(X, \mathbb{C}).$$

On sait que l'image par (??) de la cohomologie entière $H^{2k}(X, \mathbb{Z}) \subset H^{2k}(X, \mathbb{C})$ est le réseau $(2\pi i)^{-k} \mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$.

Ceci conduit à définir la structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(s)$ comme la structure de Hodge de rang un, purement de type $(-s, -s)$, de réseau entier $\mathbb{Z}(s)_{\mathbb{Z}} = (2\pi i)^s \mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}(s)_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}$. Le cup-produit définit un morphisme de structures de Hodge

$$(3) \quad H^k(X, \mathbb{Z}) \otimes H^k(X, \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}(-k).$$

Les analogues de (??) en cohomologie ℓ -adique ou de De Rham sont les suivants.

1.2. Rappelons que $\mathbb{Z}/r(1)$ désigne le groupe des racines r ièmes de l'unité. On identifie $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}}/r =_{\text{dfn}} \mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}/r \simeq \mathbb{Z}/r(1)$ par l'application $x \mapsto \exp(x/r)$. Pour tout nombre premier ℓ , on pose

$$\mathbb{Z}_{\ell}(1) = \varprojlim \mathbb{Z}/\ell^n(1) \quad (\text{morphisme de transition } x \mapsto x^{\ell^{n-1}}),$$

et $\mathbb{Z}_{\ell}(s) =_{\text{dfn}} \mathbb{Z}_{\ell}(1)^{\otimes s}$.

L'application exponentielle identifie $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_{\ell}$ à $\mathbb{Z}_{\ell}(1)$ et $\mathbb{Z}(s) \otimes \mathbb{Z}_{\ell}$ à $\mathbb{Z}_{\ell}(s)$.

Si on tensorise (??) par $\mathbb{Z}_{\ell}$, le morphisme

$$(4) \quad H^k(X, \mathbb{Z}_{\ell}) \otimes H^k(X, \mathbb{Z}_{\ell}) \rightarrow \mathbb{Z}_{\ell}(-k)$$

obtenu n'est autre que le cup-produit en cohomologie ℓ -adique. Il a un sens purement algébrique.

1.3. On a

$$(5) \quad H^k(X, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{C} = H^k(X, \Omega^{\bullet}) =_{\text{dfn}} H_{\text{DR}}^k(X).$$

Ici et par la suite, nous identifierons toujours $\mathbb{Z}(k)_{\mathbb{C}} = \mathbb{Z}(k)_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$ avec $\mathbb{C}$ par l'isomorphisme "de définition" qui envoie le réseau entier sur $(2\pi i)^k \mathbb{Z}$. Tensorisons (??) avec $\mathbb{C}$. Le morphisme obtenu

$$(6) \quad H_{\text{DR}}^k(X) \otimes H_{\text{DR}}^k(X) \rightarrow \mathbb{C}$$

n'est autre que le cup-produit en cohomologie de De Rham. Il a un sens purement algébrique.

1.4. Prenons pour X une intersection complète $V_n(\underline{a})$. Tensorisons (??) par $\mathbb{Z}(2m)$ et multiplions le morphisme obtenu par $(-1)^m$. On obtient

$$(7) \quad H^n(X)(m) \otimes H^n(X)(m) \rightarrow \mathbb{Z}(-1).$$

Par hypothèse, la structure de Hodge $H^n(X)(m)$ est de type $(0, 1) + (1, 0)$. La forme ψ_0 est une polarisation de $H^n(X)(m)$ et, d'après la dualité de Poincaré pour X , la forme alternée $\psi_{\mathbb{Z}}$ sur le réseau entier $H^n(X)(m)_{\mathbb{Z}}$ est de discriminant un.

Il existe donc une (unique) variété abélienne polarisée de la série principale $J(X)$, munie d'un isomorphisme de structures de Hodge polarisées

$$\alpha_{\mathbb{Z}}: H^n(X)(m) \xrightarrow{\sim} H^1(J(X)).$$

On appelle $J(X)$ la *jacobienne intermédiaire* de X .

1.5. Soit S un schéma lisse de type fini sur $\mathbb{C}$ et soit $f: X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse dont les fibres sont des intersections complètes $V_n(\underline{a})$. Alors, $R^n f_* \mathbb{Z}(m)$ est une variation de structures de Hodge polarisées sur S , de type $(0, 1) + (1, 0)$ (voir [?] §2). D'après un théorème de Borel (voir [?] 5.1 et 5.2 pour l'énoncé) elle définit un schéma abélien polarisé de la série principale $u: J(X/S) \rightarrow S$, muni d'un isomorphisme de variations de structures de Hodge polarisées

$$\alpha: R^n f_* \mathbb{Z}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}.$$

Cette construction exprime que $J(X)$ varie algébriquement avec X ; il ne serait pas difficile de l'étendre au cas où S est un schéma sur $\mathbb{C}$ quelconque.

Les analogues en cohomologie ℓ -adique ou de De Rham de la variation de structures de Hodge $R^n f_* \mathbb{Z}(m)$ et de α sont les suivants.

1.6. Par tensorisation avec $\mathbb{Z}_{\ell}$, α définit un isomorphisme de $\mathbb{Z}_{\ell}$ -faisceaux

$$(8) \quad \alpha_{\ell}: R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell}.$$

Le cup-produit en cohomologie ℓ -adique, multiplié par $(-1)^m$, est un morphisme de $\mathbb{Z}_{\ell}$ -faisceaux

$$(9) \quad \psi_{\ell}: R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \otimes R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \rightarrow \mathbb{Z}_{\ell}(-1)$$

et α_{ℓ} transforme ψ_{ℓ} en la forme de polarisation

$$(10) \quad \varphi_{\ell}: R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell} \otimes R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell} \rightarrow \mathbb{Z}_{\ell}(-1).$$

Les formes (??) et (??) ont un sens purement algébrique.

1.7. Le faisceau analytique cohérent localement libre $R^n f_* \mathbb{Z} \otimes \mathcal{O}$ est sous-jacent au faisceau algébrique cohérent

$$\mathcal{H}_{\text{DR}}^n(X/S) =_{\text{dfn}} R^n f_* \Omega_{X/S}^{\bullet}.$$

La connexion intégrable évidente de $R^n f_* \mathbb{Z} \otimes \mathcal{O}$ s'identifie à la connexion de Gauss-Manin de $\mathcal{H}_{\text{DR}}^n(X/S)$. Par tensorisation avec $\mathcal{O}$, α définit un isomorphisme de faisceaux analytiques

$$(11) \quad \alpha_{\text{DR}}: \mathcal{H}_{\text{DR}}^n(X/S) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S).$$

Les connexions de Gauss-Manin de $\mathcal{H}_{\text{DR}}^n(X/S)$ et de $\mathcal{H}_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S)$ sont régulières ([?] 14 ou [?] II §7) et α_{DR} est un isomorphisme horizontal. α_{DR} est donc algébrique ([?] II 5.9).

Le cup-produit en cohomologie de De Rham multiplié par $(-1)^m$, est un morphisme horizontal

$$(12) \quad \psi_{\text{DR}}: \mathcal{H}_{\text{DR}}^n(X/S) \otimes \mathcal{H}_{\text{DR}}^n(X/S) \rightarrow \mathcal{O}_S$$

et α_{DR} transforme ψ_{DR} en la forme de polarisation

$$(13) \quad \varphi_{\text{DR}}: \mathcal{H}_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S) \otimes \mathcal{H}_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S) \rightarrow \mathcal{O}_S.$$

1.8. Soit $S_{\mathbb{Z}}$ le sous-schéma du schéma de Hilbert (sur $\mathbb{Z}$) qui paramétrise les intersections complètes lisses de dimension n et multidegré $\underline{a}$ dans $\mathbb{P}^{n+\nu}$. Soit $f: X_{\mathbb{Z}} \rightarrow S_{\mathbb{Z}}$, la famille “universelle” de $V_n(\underline{a})$ paramétrée par $S_{\mathbb{Z}}$. Pour tout anneau A , nous désignerons par $f: X_A \rightarrow S_A$ le morphisme déduit de f par extension des scalaires de $\mathbb{Z}$ à A .

Posons $G = PGL_{n+\nu+1}$. Le schéma en groupe G (sur $\mathbb{Z}$) agit sur $X_{\mathbb{Z}}/S_{\mathbb{Z}}$ via son action sur $\mathbb{P}^{n+\nu}$.

Proposition 1. *Soit $g: Y \rightarrow T$ un morphisme propre et lisse dont les fibres géométriques sont des intersections complètes $V_n(\underline{a})$.*

- (i) *Localement sur T pour la topologie étale, Y est isomorphe à l'intersection de ν hypersurfaces $H_1 \cap \dots \cap H_{\nu}$ de degrés $a_1, \dots, a_{\nu}$ dans l'espace projectif $\mathbb{P}^{n+\nu}$ sur T .*
- (ii) *En particulier, localement sur T pour la topologie étale, il existe $u: T \rightarrow S_{\mathbb{Z}}$ et un T -isomorphisme $t: Y \xrightarrow{\sim} u^*(X_{\mathbb{Z}}/S_{\mathbb{Z}})$.*
- (iii) *Si (u', t') est un autre système comme en (ii), alors, localement sur T pour la topologie étale, il existe $a \in G(T)$ tel que $(u', t') = a \cdot (u, t)$.*
- (iv) *$S_{\mathbb{Z}}$ est lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.*

Dans ce paragraphe, le seul corollaire de ?? que nous n'utiliserons est la lissité de $S_{\mathbb{C}}$. On pourrait même s'en dispenser en remplaçant par la suite $S_{\mathbb{Z}}$ par le schéma $S'_{\mathbb{Z}}$ introduit ci-dessous.

Pour toute fibre géométrique $Y_{\bar{t}}$ de g , on a $H^1(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}) = H^2(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}) = 0$, de sorte que $\text{Pic}_{\tau}(Y)$ est étale sur T . De plus, $\text{Pic}(Y_{\bar{t}}) \simeq \mathbb{Z}$, engendré par la classe de l'unique faisceau inversible (très) ample $\mathcal{O}(1)$ de degré $\prod a_i$. Localement sur T pour la topologie étale, il existe donc sur Y un faisceau inversible relativement ample de degré $\prod a_i$, soit $\mathcal{O}(1)$. Localement sur T , il est unique. Puisque $H^i(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}(k)) = 0$ (FAC), $g_*\mathcal{O}(k)$ est localement libre de formation compatible aux changements de base ([?] p. 19 ou EGA III); dès lors, $\mathcal{O}(1)$ est très ample et tout choix d'une base de $g_*\mathcal{O}(1)$ fournit un diagramme

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{j} & \mathbb{P}_T^{n+\nu} \\ & \searrow g & \downarrow p \\ & & T \end{array}$$

avec $j^*\mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(1)$.

Prouvons que $j(Y)$ est une intersection de type (i); (iii) résultera de l'unicité de $\mathcal{O}(1)$. Les morphismes $H^0(\mathbb{P}^{n+\nu}, \mathcal{O}(k)) \rightarrow H^0(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}(k))$ sont surjectifs, donc aussi $p_*\mathcal{O}(k) \rightarrow g_*\mathcal{O}(k)$ et le noyau de cet épimorphisme de faisceaux localement libres est localement libre; l'assertion en résulte aisément.

Soit $S'_{\mathbb{Z}}$ le schéma sur $\mathbb{Z}$ qui paramétrise les ν -uples d'hypersurfaces $H_i \subset \mathbb{P}^{n+\nu}$, avec $\deg(H_i) = a_i$. Soit $S''_{\mathbb{Z}}$ le sous-schéma ouvert de $S'_{\mathbb{Z}}$ qui paramétrise les ν -uples (H_i) avec $\bigcap H_i$ lisse de dimension n . Le schéma $S''_{\mathbb{Z}}$ est lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, car ouvert d'un produit d'espaces projectifs. L'application évidente de $S''_{\mathbb{Z}}$ dans $S_{\mathbb{Z}}$ est surjective par (i). Elle est lisse (à l'aide de (i), on vérifie aisément un critère infinitésimal de lissité). Dès lors, $S_{\mathbb{Z}}$ est lisse sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

Posons $S = S_{\mathbb{C}}$, $X = X_{\mathbb{C}}$ et soit $f: X \rightarrow S$ la famille universelle ??.

1.9.

Lemme 2 (Lemme fondamental). *Soit $a: A \rightarrow S$ un schéma abélien sur S .*

(i) *S'il existe un nombre premier ℓ et un isomorphisme de $\mathbb{Q}_{\ell}$ -faisceaux*

$$\nu_{\ell}: R^1u_*\mathbb{Q}_{\ell} \xrightarrow{\sim} R^1a_*\mathbb{Q}_{\ell},$$

ou s'il existe un isomorphisme horizontal

$$\nu_{\text{DR}}: \mathcal{H}_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\text{DR}}^1(A/S),$$

alors A est isomorphe à $J(X/S)$. L'isomorphisme

$$\nu': J(X/S) \xrightarrow{\sim} A$$

est unique au signe près.

(ii) *Si de plus A est muni d'une polarisation de la série principale, alors ν' est compatible aux polarisations. Si ν_{ℓ} (resp. ν_{DR}) comme en (i) est compatible aux formes de polarisation, alors ν_{ℓ} (resp. ν_{DR}) est induit par ν' ou par $-\nu'$.*

Nous nous appuyerons sur le théorème suivant de Lefschetz.

Théorème (Lefschetz). *Soient $s \in S$ et $X_s = f^{-1}(s)$.*

- (i) *La représentation de monodromie de $\pi_1(S, s)$ sur $H^n(X_s, \mathbb{Q})$ est absolument irréductible.*
- (ii) *Pour tout nombre premier ℓ , la représentation de monodromie de $\pi_1^{\text{ét}}(S, s)$ sur $H^n(X_s, \mathbb{Z}/\ell)$ est absolument irréductible.*

Pour un exposé en cohomologie ℓ -adique de ce théorème, suivant de très près la démonstration de Lefschetz (cf. [?] Ch V, III p. 106), voir SGA 7 bis.

Prouvons ??. Considérons les représentations de monodromie

$$\begin{aligned} \rho_S: \pi_1(S, s) &\rightarrow \text{GL}(H^1(J(X_s), \mathbb{Z})) \simeq \text{GL}(H^n(X_s, \mathbb{Z})) \\ \rho_A: \pi_1(S, s) &\rightarrow \text{GL}(H^1(A_s, \mathbb{Z})). \end{aligned}$$

L'hypothèse de (i) implique que, après extension des scalaires à $\mathbb{Q}_\ell$ ou $\mathbb{C}$, ces représentations deviennent isomorphes. L'isomorphie de deux représentations est invariante par extension du corps de base, d'où l'existence d'un isomorphisme $\pi_1(S, s)$ -équivariant

$$\nu'' : H^1(J(X_s), \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H^1(A_s, \mathbb{Q}).$$

D'après ?? (i), l'image de $\nu''^{-1}(H^1(A_s, \mathbb{Z})) \subset H^1(J(X_s), \mathbb{Q})$ dans $H^1(J(X_s), \mathbb{Z}/\ell)$ est tout ou rien. Il en résulte qu'un multiple rationnel de ν'' est un isomorphisme

$$\nu'_\mathbb{Z} : H^1(J(X_s), \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H^1(A_s, \mathbb{Z}).$$

D'après ?? (i), $\nu'_\mathbb{Z}$ est uniquement déterminé au signe près.

D'après [?] 4.4.11 et 4.4.12, $\nu'_\mathbb{Z}$ provient d'un isomorphisme de schéma abélien

$$\nu' : J(X/S) \xrightarrow{\sim} A,$$

qui, comme $\nu'_\mathbb{Z}$, est unique au signe près. Rappelons le principe de la démonstration. On interprète $\nu'_\mathbb{Z}$ comme une section du système local $\text{Hom}(R^1 u_* \mathbb{Z}, R^1 a_* \mathbb{Z})$; d'après ?? (i), c'est l'unique section de ce système local, à un facteur près. On sait par ailleurs ([?] 4.12) que le module de toutes les sections définit en chaque point de s une sous-structure de Hodge de $\text{Hom}(H^1(J(X_s), \mathbb{Z}), H^1(A_s, \mathbb{Z}))$. On en tire que $\nu'_\mathbb{Z}$ est en chaque point de S de type de Hodge $(0, 0)$, i.e. un morphisme de structures de Hodge, et l'assertion en résulte.

Prouvons (ii). D'après ?? (i), toute polarisation ψ' de $J(X/S)$ est un multiple rationnel $b \cdot \psi$ de la polarisation donnée. Pour ψ' de la série principale, b est un entier inversible positif, i.e. $\psi' = \psi$, ce qui prouve la première assertion. Quant à la seconde, on a a priori par ?? (i) $\nu_\ell = b \cdot \nu'_\ell$ avec $b \in \mathbb{Q}_\ell^*$ (resp. $\nu_{\text{DR}} = b \cdot \nu'_{\text{DR}}$ avec $b \in \mathbb{C}^*$) et la compatibilité aux formes ψ_ℓ ou ψ_{DR} fournit $b^2 = 1$, i.e. $b = \pm 1$.

1.10. D'après ?? (i), l'isomorphisme α_ℓ est caractérisé au signe près par le fait qu'il transforme ψ_ℓ en φ_ℓ (??). Il serait facile d'adapter (en les simplifiant) les arguments de [?] §6 pour déduire de $1/\ell$ que les intersections complètes $V_n(\underline{a})$ sur les corps finis vérifient les conjectures de Weil. On prouverait de même le résultat peut-être plus général suivant.

Théorème 3. *Soit*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}_V^1 \\ & \searrow & \swarrow \\ & \text{Spec}(V) & \end{array}$$

une variété projective et lisse de dimension $2m+2$ sur un anneau de valuation discrète V d'inégale caractéristique à corps résiduel fini $\mathbb{F}_q$. Soient X_0 et $X_{\bar{\eta}}$ les fibres spéciale et générique de X . Supposons que la "nouvelle" partie de la cohomologie des sections hyperplanes lisses H de $X_{\bar{\eta}}$ soit de niveau ≤ 1 au sens suivant.

(*) *Pour $p+q = 2m+1$ et $|q-p| > 1$, le conoyau*

$$\text{Coker}(H^q(X_{\bar{\eta}}, \Omega^p) \rightarrow H^q(H, \Omega_H^p))$$

est nul.

Alors, pour toute section hyperplane lisse H_0 de X_0 , les valeurs propres de l'endomorphisme de Frobenius de $\text{Coker}(H^{2m+1}(X_0, \mathbb{Z}_\ell) \rightarrow H^{2m+1}(H_0, \mathbb{Z}_\ell))$ sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $q^{\frac{2m+1}{2}}$. Ces entiers algébriques sont divisibles par q^m .

2. SUR $\mathbb{Q}$

2.1. Soit ℓ_0 un nombre premier. Pour toute extension K de $\mathbb{Q}$, considérons le problème suivant :

(J, K) . Construire un schéma abélien polarisé de la série principale $u: J_K \rightarrow S_K$ sur S_K (??), muni d'un isomorphisme

$$\alpha_{\mathbb{Z}_{\ell_0}}: R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell_0}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell_0}$$

qui transforme ψ_{ℓ_0} , défini comme en (??), en la forme de polarisation.

Pour $K = \mathbb{C}$, le problème (J, K) a d'après ?? une solution unique à isomorphisme unique près.

2.2. Un principe général veut qu'un problème P défini sur un sous-corps k de $\mathbb{C}$ et ayant sur $\mathbb{C}$ une solution unique à isomorphisme unique près ait une solution (tout aussi unique) sur k . Ici, on trouve qu'il existe un schéma abélien $u: J_{\mathbb{Q}} \rightarrow S_{\mathbb{Q}}$ sur $S_{\mathbb{Q}}$, muni d'une polarisation principale ψ et d'un isomorphisme α_{ℓ_0} comme en (J, K) . De plus, le triple $(J_{\mathbb{Q}}, \psi, \alpha_{\ell_0})$ est unique à isomorphisme unique près.

2.3. Le principe énoncé plus haut se justifie ainsi.

a) Si le problème P est de trouver un nombre a , a ayant quelque propriété géométrique, le principe est évident : k est le corps des invariants de $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$, et une solution a de P sur $\mathbb{C}$, étant unique, est invariante par $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$. "Géométrie" signifie : "invariant par extension des scalaires".

b) Si le problème P est de trouver un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel défini sur k , ayant quelque propriété géométrique, on applique de même Bourbaki, Alg. Chap 2 §8 Th 1 à $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$. Il n'est pas requis que V soit de dimension finie.

c) Si le problème P est de trouver un sous-schéma Y d'un schéma affine W défini sur k , ayant quelques propriétés géométriques, on applique b) : l'idéal de Y est un sous-espace vectoriel de l'anneau de coordonnées.

d) Le cas où, dans c), W ne serait pas affine se ramène à c) par recollement.

e) Pour tout entier $b \geq 3$, soit M_b le schéma sur $S_{\mathbb{Z}}[1/b]$ dont les sections sur tout $S_{\mathbb{Z}}[1/b]$ -Schéma $t: T \rightarrow S_{\mathbb{Z}}[1/b]$ classifient les schémas abéliens polarisés de la série principale $a: A \rightarrow T$ munis d'un isomorphisme $t^* R^n f_* \mathbb{Z}/b(m) \xrightarrow{\sim} R^1 a_* \mathbb{Z}/b$. (Cet isomorphisme étant compatible aux formes d'intersection.)

Une solution du problème (J, K) s'interprète comme une section sur S_K de $M_{\ell_0} = \varprojlim_c M_{c\ell_0}$. On applique d) à cette section, vue comme sous-schéma de $(M_{\ell_0})_K$.

2.4.

Remarque 4. Lorsque le problème P a une solution sur une extension finie de k , le principe énoncé plus haut se démontre par descente galoisienne. On peut souvent se ramener à ce cas en utilisant le principe de l'extension finie EGA IV 9.1.1.

Soit ℓ un nombre premier. Soient K le corps des fonctions de $S_{\mathbb{Q}}$ et $\bar{K}$ une clôture algébrique de K . Tout $\mathbb{Z}_{\ell}$ -faisceau $\mathcal{F}$ sur $S_{\mathbb{Q}}$ définit une représentation ℓ -adique de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur la fibre générique géométrique $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ de $\mathcal{F}$.

2.5.

Lemme 5. *Les représentations ℓ -adiques de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ définies par $R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m)$ et par $R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell}$ ont le même caractère.*

Soit U un ouvert de Zariski de $S_{\mathbb{Z}}$ où ℓ et ℓ_0 sont inversibles, contenant $S_{\mathbb{Q}}$, et tel que $J_{\mathbb{Q}}$ soit la restriction à $S_{\mathbb{Q}}$ d'un schéma abélien $u' : J' \rightarrow U$. Les représentations ℓ -adique ?? de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sont alors non ramifiées en dehors de U : elles se factorisent par une représentation de $\pi_1(U, \bar{\eta})$. De même pour leurs analogues ℓ_0 -adiques. Chaque point fermé s de U définit une classe de conjugaison de substitutions de Frobenius $\varphi_s \in \pi_1(U, \bar{\eta})$. On a

$$(14) \quad \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell})_{\bar{\eta}}) = \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell_0})_{\bar{\eta}}) \in \mathbb{Z}_{\ell} :$$

c'est la trace de l'endomorphisme de Frobenius de J'_s . De même,

$$(15) \quad \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m))_{\bar{\eta}}) = \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell_0}(m))_{\bar{\eta}}) \in \mathbb{Q}$$

les deux membres valent (d'après la formule des traces de Lefschetz en cohomologie ℓ -adique)

$$\frac{1}{q^m} (\#\mathbb{P}^n(k(s)) - \#X_s(k(s))).$$

Par hypothèse, on a

$$\text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell_0})_{\bar{\eta}}) = \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell_0}(m))_{\bar{\eta}}),$$

d'où, par (??) et (??),

$$\text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell})_{\bar{\eta}}) = \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m))_{\bar{\eta}}).$$

On conclut en notant que la trace est une fonction continue sur $\pi_1(U, \bar{\eta})$ et que d'après le théorème de densité de Čebotarev, les Frobenius φ_s sont denses dans $\pi_1(U, \bar{\eta})$.

2.6.

Lemme 6. *Les représentations de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur $R^n f_* \mathbb{Q}_{\ell}(m)$ et sur $R^n f_* \mathbb{Z}/\ell(m)$ sont irréductibles.*

En effet, l'image de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ dans $\text{GL}(R^n f_* \mathbb{Q}_{\ell}(m))$ ou $\text{GL}(R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m))$ contient celle du groupe fondamental géométrique $\pi_1^{\text{ét}}(S_{\mathbb{Q}}, \bar{\eta})$. Il résulte de ?? que l'action de ce dernier est déjà irréductible.

De ?? et ?? on tire que les représentations ℓ -adiques de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur $(R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m))_{\bar{\eta}}$ et sur $(R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell})_{\bar{\eta}}$ sont isomorphes. Tout isomorphisme entre ces représentations provient d'un isomorphisme

$$\alpha'_{\ell} : R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell}.$$

D'après ??, après extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{C}$, α'_{ℓ} devient un multiple ℓ -adique de l'isomorphisme (??) : $\alpha'_{\ell} = b \cdot \alpha_{\ell}$ avec $b \in \mathbb{Z}_{\ell}^*$. Sur $\mathbb{Q}$, on pose $\alpha_{\ell} = b^{-1} \alpha'_{\ell}$.

2.7. Nous avons ainsi obtenu :

- a) un schéma abélien polarisé de la série principale $J_{\mathbb{Q}}$ sur $S_{\mathbb{Q}}$;
- b) pour tout nombre premier ℓ , un isomorphisme compatible aux formes d'intersection

$$\alpha_{\ell}: R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell};$$

- c) un isomorphisme $J_{\mathbb{Q}} \times_{S_{\mathbb{Q}}} S_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\sim} J(X_{\mathbb{C}}/S_{\mathbb{C}})$ qui identifie les isomorphismes précédents aux isomorphismes (??).

2.8. Pour toute extension K de $\mathbb{Q}$, soit $\mathcal{W}_K$ le K -espace vectoriel des morphismes horizontaux

$$\alpha': \mathcal{H}_{\text{DR}}^n(X_K/S_K) \rightarrow \mathcal{H}_{\text{DR}}^1(J_K/S_K).$$

On a $\mathcal{W}_K = \mathcal{W}_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} K$. Pour $K = \mathbb{C}$, $\mathcal{W}_{\mathbb{C}}$ est de dimension un, et ses éléments non nuls sont des isomorphismes. On en déduit qu'il existe un isomorphisme

$$\alpha': \mathcal{H}_{\text{DR}}^n(X_{\mathbb{Q}}/S_{\mathbb{Q}}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\text{DR}}^1(J_{\mathbb{Q}}/S_{\mathbb{Q}}).$$

De plus, α' est unique à multiplication près par $2 \in \mathbb{Q}^*$. On vérifie sur $\mathbb{C}$ que

- a) α' respecte les filtrations de Hodge des deux membres : $\alpha'(F^{m+1}) = F^1$;
- b) α' transforme ψ_{DR} en un multiple de φ_{DR} :

$$\alpha'(\psi_{\text{DR}}) = \mu(\alpha') \cdot \varphi_{\text{DR}} \quad (\mu(\alpha') \in \mathbb{Q}^*).$$

On a $\mu(2\alpha') = 2^{-2}\mu(\alpha')$.

2.9.

Proposition 7. *Le multiplicateur $\mu(\alpha')$ est positif.*

Ceci se vérifie après extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$.

2.10.

Conjecture. Le multiplicateur $\mu(\alpha')$ est un carré.

Cette conjecture équivaut aux suivantes.

$$(16) \quad \text{Pour un choix convenable de } \alpha', \text{ on a } \alpha'(\psi_{\text{DR}}) = \varphi_{\text{DR}}.$$

$$(17)$$

Sur $\mathbb{C}$, l'isomorphisme déduit de α' transforme cohomologie rationnelle en cohomologie rationnelle.

$$(18) \quad \text{Via 2.7 c), l'isomorphisme } \alpha_{\text{DR}} \text{ (??) est défini sur } \mathbb{Q}.$$

Que cette conjecture résulte tant de la conjecture de Hodge que de la conjecture de Tate est une maigre consolation.

Rappelons que

$$G = PGL_{n+\nu+1}$$

agit sur $X_{\mathbb{Q}}/S_{\mathbb{Q}}$ (??).

2.11.

Lemme 8. *Il existe une et une seule action de G sur $J_{\mathbb{Q}}/S_{\mathbb{Q}}$, prolongeant l'action de G sur $S_{\mathbb{Q}}$. Pour cette action, les isomorphismes α_{ℓ} (?? b)) sont équivariants.*

Pour toute extension K de $\mathbb{Q}$, considérons le problème suivant.

(I, K) . Soit $\mu^*: G_K \times J_K \rightarrow J_K$ l'action de G_K sur S_K . Trouver un isomorphisme $a: \mu^* J_K \xrightarrow{\sim} \text{pr}_2^* J_K$ qui définisse une action de G_K sur J_K/S_K .

Puisque G est connexe, les α_{ℓ} sont automatiquement équivariants. De là, ou de Mumford [?] 6.1 p. 115 résulte que a , s'il existe, est unique. D'après le principe énoncé en ??, il suffit donc de montrer que, sur $\mathbb{C}$, a existe. Ceci résulte de ce que, sur $\mathbb{C}$, la jacobienne intermédiaire est bien définie à isomorphisme unique près et de ce que $\mu^*(X_K/S_K)$ est donné comme isomorphe à $\text{pr}_2^*(X_K/S_K)$.

On déduit de ?? et ?? le théorème suivant.

2.12.

Théorème 9. *À isomorphisme unique près, il existe un et un seul foncteur du type suivant J , muni des données additionnelles suivantes.*

- a) *Pour T un schéma de caractéristique 0 et $g: Y \rightarrow T$ un morphisme propre et lisse, de fibrés des $V_n(\underline{a})$, $u: J(Y/T) \rightarrow T$ est un schéma abélien polarisé de la série principale.*
- b) *J est compatible aux changements de base $c: T' \rightarrow T$: des isomorphismes $J(c^*Y/T') \simeq c^*J(Y/T)$ sont donnés.*
- c) *Des isomorphismes compatibles aux changements de base*

$$\alpha_{\ell}: R^n g_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell}$$

sont donnés.

- d) *Quand on se restreint aux schémas sur $\mathbb{C}$ lisses, le foncteur $(J, (\alpha_{\ell}))$ devient isomorphe au foncteur “jacobienne intermédiaire” construit au § 1.*

3. SUR $\mathbb{Z}$

La théorie, sur $\mathbb{Z}$, est aussi peu satisfaisante qu'en cohomologie de De Rham (?? – ??).

3.1.

Proposition 10. *Il existe un morphisme propre et birationnel $b: \tilde{S} \rightarrow S_{\mathbb{Z}}$ tel que*

- a) *b induit un isomorphisme de $S_{\mathbb{Q}}$ avec $S_{\mathbb{Q}}$;*
- b) *il existe un schéma abélien polarisé de la série principale $\tilde{J}$ sur $\tilde{S}$, dont la restriction à $S_{\mathbb{Q}}$ soit $J_{\mathbb{Q}}$.*

On utilise le lemme suivant.

3.2.

Lemme 11. *Soient V un anneau de valuation discrète de corps de fraction K de caractéristique 0 et $g: \text{Spec}(V) \rightarrow S_{\mathbb{Z}}$ un morphisme. Alors, la variété abélienne sur K image réciproque de $J_{\mathbb{Q}}$ a bonne réduction.*

Soient $\bar{K}$ une clôture algébrique de K , X_V l'image réciproque de X sur V , J_K l'image réciproque de J sur $\text{Spec}(K)$, $X_{\bar{\eta}}$ et $J_{\bar{\eta}}$ les images réciproques X_V et J_K sur $\bar{K}$.

Soit k un entier ≥ 3 inversible sur V . Puisque X_V est lisse sur V , il résulte du théorème de spécialisation en cohomologie ℓ -adique que le $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module $H^n(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}/k)(m)$ est non ramifié. D'après ??, ce $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module est isomorphe à $H^1(J_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}/k)$, et il reste à appliquer le critère de bonne réduction de Néron-Ogg-Chafarevitch.

Une méthode brève, mais trop compliquée, pour déduire ?? de ?? est la suivante. Soit k un entier ≥ 3 et soit M_k comme en ?? e). Alors, $J_{\mathbb{Q}}$ définit une section de M_k sur $S_{\mathbb{Q}}$. Soit S_k l'adhérence de cette section dans M_k . Pour prouver que $b: S_k \rightarrow S_{\mathbb{Z}}[1/k]$ est propre, il suffit de tester le critère valuatif de propreté pour les anneaux de valuations discrètes de corps des fractions de caractéristique 0 : en effet, $S_{k\mathbb{Q}}$ est dense dans S_k . Pour ceux-ci, il suffit d'appliquer ??.

On vérifie aisément que, au-dessus de $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/k_1 k_2])$, S_{k_1} coïncide avec S_{k_2} . Les S_k se recollent en le $\tilde{S}$ cherché.

3.3. Je conjecture que, dans ??, on peut prendre $\tilde{S} = S_{\mathbb{Z}}$. Si tel était le cas, ?? resterait vrai sur $\mathbb{Z}$.

On vérifie aisément :

3.4.

Proposition 12. *Soit $a: \tilde{J} \rightarrow \tilde{S}$ comme en ??. Pour chaque nombre premier ℓ , l'isomorphisme α_{ℓ} (??) se prolonge sur $\tilde{S}[1/\ell]$ en*

$$\alpha_{\ell}: R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 a_* \mathbb{Z}_{\ell}.$$

3.5. La conjecture de Weil pour les $V_n(\underline{a})$. A l'aide de ??, on peut donner une variante de la démonstration indiquée en ?? de la conjecture de Weil pour les $V_n(\underline{a})$.

Soit X une intersection complète lisse de dimension n et de multidegré $\underline{a}$ dans $\mathbb{P}^{n+\nu}(\mathbb{F}_q)$. X correspond à un point $x \in S_{\mathbb{Z}}(\mathbb{F}_q)$.

a) Il existe un point $\tilde{x} \in \tilde{S}(\mathbb{F}_q)$ au-dessus de x .

En effet, on peut relever X en une intersection complète sur les vecteurs de Witt $W(\mathbb{F}_q)$, ce qui relève x en $x' \in S_{\mathbb{Z}}(W(\mathbb{F}_q))$. Le point x' définit un point de $S_{\mathbb{Z}}(W(\mathbb{F}_q) \otimes \mathbb{Q})$ et, puisque b est propre, ce dernier se prolonge en $\tilde{x}' \in \tilde{S}(W(\mathbb{F}_q))$. On déduit $\tilde{x}$ de $\tilde{x}'$ par réduction.

b) Soit $\tilde{J}$ la variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$, fibre de $\tilde{J}$ en $\tilde{x}$. Si $\bar{X}$ et $\bar{\tilde{J}}$ se déduisent de X et $\tilde{J}$ par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à une de ses clôtures algébriques $\bar{\mathbb{F}}_q$, ?? fournit un isomorphisme

$$H^n(\bar{X}, \mathbb{Z}_{\ell})(m) \simeq H^1(\bar{\tilde{J}}, \mathbb{Z}_{\ell}).$$

Cet isomorphisme commute aux endomorphismes de Frobenius (géométriques), de sorte que

$$(19) \quad \det(1 - Ft, H^n(\bar{X}, \mathbb{Z}_\ell)) = \det(1 - q^m Ft, H^1(\bar{J}, \mathbb{Z}_\ell)).$$

La conjecture de Weil pour X résulte donc d'un théorème de Weil [?] pour $\tilde{J}$.

RÉFÉRENCES

- [1] Clemens, C.H., Griffiths, P.A. : The intermediate jacobian of the cubic threefold (à paraître).
- [2] Deligne, P. : Equations différentielles à points singuliers réguliers. Lecture Notes in Mathematics 163. Berlin-Heidelberg-New York : Springer 1970. Je signale que II 1.23 et II 1.24 de [2] sont faux. La démonstration de 4.1 doit être modifiée. J'envoie un erratum à quiconque me le demande.
- [3] Deligne, P. : Théorie de Hodge II. Publ. Math. IHES 40 (to appear).
- [4] Deligne, P. : La conjecture de Weil pour les surfaces K3. *Inventiones math.* **15**, 206–226 (1972).
- [5] Griffiths, P.A. : Period of integrals on algebraic manifolds : Summary of main results and discussion of open problems. *Bull. AMS* **76**, 228–296 (1970).
- [6] Lefschetz, S. : L'analysis situs et la géométrie algébrique. Paris : Gauthier-Villars 1924. Reproduit dans Selected Papers. New York : Chelsea publ. Co. 1971.
- [7] Lieberman, D. : Higher Picard varieties. *Am. J. Math.* **90**, 1165–1199 (1968).
- [8] Manin, Y. : Correspondences, motives and monoidal transformation. *Matematičeski Sbornik* **77** (119), 475–507.
- [9] Mumford, D. : Geometric invariant theory. Ergebnisse 34. Berlin-Heidelberg-New York : Springer 1965.
- [10] Rapoport, M. : Complément à l'article de P. Deligne : “La conjecture de Weil pour les surfaces K3”. *Inventiones math.* **15**, 227–236 (1972).
- [11] Weil, A. : Variétés abéliennes et courbes algébriques. Paris : Hermann 1948.
- [12] EGA. Eléments de géométrie algébrique par A. Grothendieck et J. Dieudonné. Publ. Math. IHES.
- [13] SGA 7 bis. Séminaire de géométrie algébrique 7-2e partie par P. Deligne et N. Katz. (Diffusé par l'IHES.)

Pierre Deligne
 Institut des Hautes Etudes Scientifiques
 35, Route de Chartres
 F-91 Bures-sur-Yvette
 France

(Reçu le 26 août 1971)

(BURES-SUR-YVETTE)